



MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
**BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ**

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT Dersi Kapsamında Hazırlanan Proje Ödevi: Giriş Ekranı
(Sadece UI ve Validation)

Dr. Öğr. Üyesi FEHİM KÖYLÜ

Öğrenci Adı: Samet Tok

Öğrenci Numarası: 1030521081

Uygulamanın Amacı

Bu proje, Flutter teknolojisi kullanılarak geliştirilen bir giriş sistemidir. Uygulama, SQLite veritabanı ile kullanıcı yönetimini gerçekleştirmekte olup, hem admin hem de normal kullanıcılar için farklı arayüzlere sahiptir.

Kullanılan Teknolojiler

Flutter (Dart)

SQLite (sqflite paketi)

VS Code / Android Studio

Uygulamanın Özellikleri

E-posta/şifre ile giriş

Admin paneli: kullanıcı ekleme, listeleme ve silme

Kullanıcı ekranı: Erciyes Üniversitesi logosu

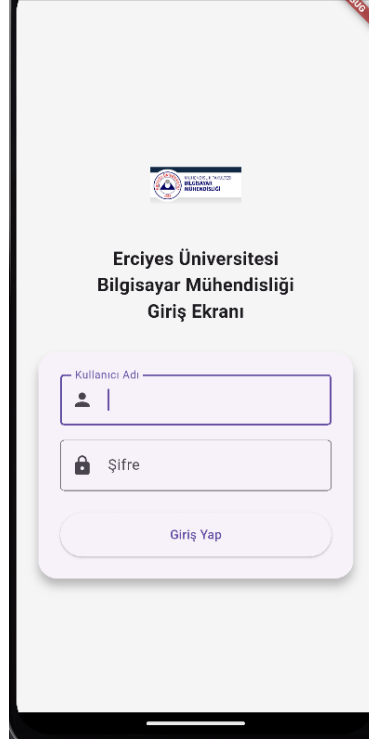
SQLite ile kalıcı veri saklama

Gelişmiş UI/UX tasarımı

GitHub Adresi

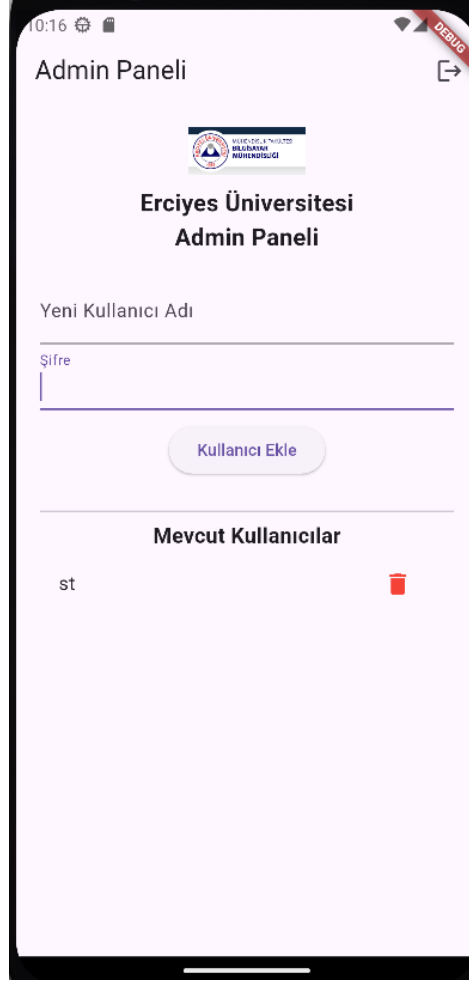
<https://github.com/cetk38/flutterloginapp>

Uygulama Ekran Görüntüleri ve Açıklamaları



Bu ekran uygulamanın açılış sayfasıdır. Üst kısımda Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği logosu ve bölüm başlığı yer almaktadır.

Orta bölümde kullanıcı adı ve şifre alanlarının bulunduğu giriş paneli görülmektedir. Kullanıcı, bilgilerini doğru bir şekilde girdikten sonra sistemde tanımlı rolüne göre admin paneline ya da kullanıcı sayfasına yönlendirilir.



Bu ekran sadece admin kullanıcılarına özel olarak hazırlanmıştır. Üst bölümde üniversite logosu ve “Admin Paneli” başlığı yer almaktadır. Yeni kullanıcı adı ve şifre girilerek sistemde yeni bir kullanıcı oluşturulabilir. Alt bölümde ise mevcut kullanıcılar listelenmekte ve her kullanıcının sağında yer alan kırmızı sil butonu ile sistemden silinmesi sağlanmaktadır.



Bu ekran, giriş bilgileri doğrulanan normal bir kullanıcının yönlendirildiği kullanıcı sayfasıdır. Sayfada Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği logosu ve bölüm adı yer almaktadır. Sayfanın amacı, kullanıcının sisteme başarıyla giriş yaptığını ve aktif olarak oturumda olduğunu görsel olarak belirtmektir.

```
17 Future<Database> _initDB() async {
18   final path = join(await getDatabasesPath(), 'app.db');
19   return await openDatabase(path, version: 1, onCreate: _onCreate);
20 }
21
22 Future<void> _onCreate(Database db, int version) async {
23   await db.execute('''
24     CREATE TABLE users (
25       id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
26       username TEXT NOT NULL,
27       password TEXT NOT NULL,
28       isAdmin INTEGER NOT NULL
29     )
30   ''');
31
32   // Admin kullanıcısı ekle
33   await db.insert('users', {
34     'username': 'admin',
35     'password': 'admin123',
36     'isAdmin': 1,
37   });
38 }
39
```

Uygulama SQLite tabanlı bir kullanıcı veritabanı kullanır. Bu satırda kullanıcı tablosu oluşturulmuş, id, username, password ve isAdmin alanları tanımlanmıştır. Böylece kullanıcı rolleri de ayırt edilebilir hale gelir. Uygulama ilk açıldığında, sistemde bir adet admin kullanıcısı otomatik olarak eklenir. Bu kullanıcı sayesinde admin paneline erişim sağlanabilir.

```

void _login() async {
  if (_formKey.currentState!.validate()) {
    setState(() => _isLoading = true);
    final user = await DatabaseHelper()
      .getUser(usernameController.text, _passwordController.text);
    setState(() => _isLoading = false);

    if (user != null) {
      if (user['isAdmin'] == 1) {
        Navigator.pushReplacement(
          context, MaterialPageRoute(builder: (_) => AdminPage());
      } else {
        Navigator.pushReplacement(
          context, MaterialPageRoute(builder: (_) => UserFormPage());
      }
    } else {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text("Hatalı kullanıcı adı veya şifre")),
      );
    }
  }
}

```

Kullanıcı adı ve şifresi doğrulandıktan sonra kullanıcının admin olup olmadığı kontrol edilir. Eğer admin ise admin paneline, değilse kullanıcı sayfasına yönlendirilir.

```

SizedBox(height: 20),
Divider(),
Text(
  "Mevcut Kullanıcılar",
  style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
), // Text
..._users.map((user) {
  return ListTile(
    title: Text(user['username']),
    trailing: IconButton(
      icon: Icon(Icons.delete, color: Colors.red),
      onPressed: () => _deleteUser(user['id']),
    ), // IconButton
  ); // ListTile
}

```

Admin panelinde kayıtlı tüm kullanıcılar listelenir. Her bir kullanıcının sağında bir silme butonu yer alır ve bu sayede sistemden kullanıcı kaldırılabilir.

```

), // AppBar
body: Center(
  child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
      Image.asset(
        'assets/eru_logo.png',
        width: 120,
        height: 120,
      ), // Image.asset
      SizedBox(height: 20),
      Text(
        "Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü",
        textAlign: TextAlign.center,
        style: TextStyle(fontSize: 18),
      ), // Text
    ],
  ), // Column
)

```

Kullanıcı başarılı şekilde giriş yaptığında kurumsal logo ve tanıtıcı mesaj ile karşılanır. Bu sayfa uygulamanın tamamlandığını ve kullanıcının giriş yaptığını gösterir.

```

return Scaffold(
  appBar: AppBar(
    title: Text("Kullanıcı Sayfası"),
    actions: [
      IconButton(
        icon: Icon(Icons.logout),
        tooltip: 'Çıkış yap',
        onPressed: () {
          Navigator.pushAndRemoveUntil(
            context,
            MaterialPageRoute(builder: (_) => LoginPage()),
            (route) => false,
          );
        },
      ),
    ],
  ),
);

```

Bu kod bloğu, kullanıcı veya adminin çıkış yapmasını sağlar. Tüm önceki sayfalar temizlenerek uygulama giriş ekranına yönlendirilir. Böylece “geri tuşuna” basıldığında tekrar kullanıcı sayfasına dönülmesi engellenmiş olur.

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'pages/login_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Giriş Sistemi',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
      home: LoginPage(),
    ); // MaterialApp
  }
}

```

Bu yapı uygulamanın başlangıç noktasıdır. main() fonksiyonu uygulamayı çalıştırır ve MyApp sınıfını başlatır. MyApp, Material Design temasıyla bir Flutter uygulaması tanımlar. Giriş noktası olarak LoginPage belirlenmiştir, böylece uygulama açıldığında kullanıcı doğrudan giriş ekranına yönlendirilir. Bu yapı tüm ekranların ve temanın yönetildiği temel yapıdır.